

六 光的衍射

6.1 衍射的基本原理

6.2 夫琅禾费衍射

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.5 衍射光栅

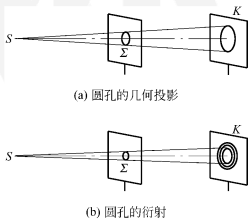
6.6 菲涅耳衍射

6.7 全息术

6.1 衍射的基本原理

6.1.1 光的衍射现象

凡是不能用反射、折射或散射来解释的光偏离直线传播的现象称为**光的衍射(Diffraction)**。

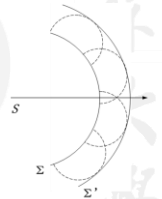


6.1 衍射的基本原理

6.1.2 惠更斯-菲涅耳原理

* 惠更斯原理

波源 S 在某时刻所产生的波阵面为 Σ , 则 Σ 面上的每一点都可以看作是一个**次波源**, 它们发出**球面次波**, 其后某一时刻的波阵面 Σ' 即是该时刻这些球面次波的**包络面**, 波阵面的法线方向就是该光波的传播方向。



6.1 衍射的基本原理

6.1.2 惠更斯-菲涅耳原理

* 惠更斯-菲涅耳原理

考虑到次波来自于同一光源, 应该相干;
波阵面 Σ' 上任一点的光振动应该是在光源和该点之间任一波面 (例如 Σ 面) 上所有子波**叠加**的结果。

干涉和衍射的**本质**:

—— 相干光波叠加引起光强的重新分布

区别:

干涉 —— 有限个相干光波的叠加

衍射 —— 无限多个相干光波的叠加

6.1 衍射的基本原理

假设 Σ 面上任意点 Q 的光场复振幅为 $\tilde{E}(Q)$, 在 Q 点取一个面元 $d\sigma$, 则 $d\sigma$ 面元上的次波源对 P 点光场的贡献为:

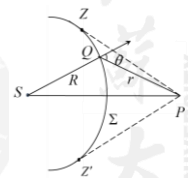
$$d\tilde{E}(P) = CK(\theta)\tilde{E}(Q)\frac{\exp(ikr)}{r}d\sigma$$

C : 比例系数

$K(\theta)$: 倾斜因子

P 点的光场复振幅为:

$$\tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{\exp(ikr)}{r} K(\theta) d\sigma$$



6.1 衍射的基本原理

惠更斯-菲涅耳公式

$$\vec{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \vec{E}(Q) \frac{\exp(ikr)}{r} K(\theta) d\sigma \quad (6-1)$$

S: 点光源

$$\vec{E}(Q) = \frac{A}{R} \exp(ikR)$$

存在的两个问题:

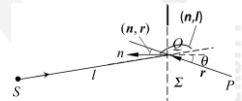
1. 计算所得的相位比实际相位落后 $\frac{\pi}{2}$
2. 为了解释没有倒退波存在, 假设 $\theta = 0$ 时, $K(\theta) = 1$ 而 $\theta \geq \frac{\pi}{2}$, $K(\theta) = 0$

7

6.1 衍射的基本原理

6.1.3 基尔霍夫衍射公式

基尔霍夫衍射公式将光波当作标量来处理, 只考虑电场或磁场的一个横向分量, 而假定其他有关分量也可以用同样方法独立处理, 完全忽略了电磁场矢量分量间的耦合特性, 因此称为**标量衍射理论**。



用单色点光源S照射到开孔Σ上, 开孔Σ后任意一点P处产生的光场复振幅为:

$$\vec{E}(P) = \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \left[\frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \right] d\sigma$$

8

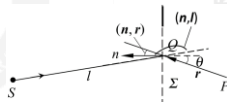
6.1 衍射的基本原理

菲涅耳-基尔霍夫衍射公式

$$\vec{E}(P) = \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \left[\frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \right] d\sigma \quad (6-2)$$

式中

A: 离点光源S单位距离处的振幅,
l: S到Q的矢径,
r: 是P到Q的矢径,
n: 是子波元的外法线方向单位矢量。



9

6.1 衍射的基本原理

$$\vec{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \vec{E}(Q) \frac{\exp(ikr)}{r} K(\theta) d\sigma$$

$$\vec{E}(P) = \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \left[\frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \right] d\sigma$$

对比6-1, 6-2两式得:

$$\left\{ \begin{aligned} C &= \frac{1}{i\lambda} = \frac{-i}{\lambda} \\ \vec{E}(Q) &= \frac{\exp(ikl)}{l} \\ K(\theta) &= \frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \end{aligned} \right.$$

10

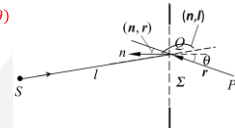
6.1 衍射的基本原理

1. P点的光场是Σ上无穷多次波源产生的, 次波源的复振幅与入射波在该点的复振幅 $\vec{E}(Q)$ 成正比, 与波长 λ 成反比。
2. 因子(-i)表明, 次波源的振动相位超前于入射波 $\pi/2$ 。
3. 倾斜因子 $K(\theta)$ 表示了次波的振幅在各个方向上是不同的, 其值在0与1之间。

11

6.1 衍射的基本原理

* 倾斜因子 $K(\theta)$



平行光垂直入射到Σ上:

$$\cos(n, l) = -1 \quad \cos(n, r) = \cos \theta$$

因而有:

$$K(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2}$$

12

6.1 衍射的基本原理

* 基尔霍夫衍射公式的近似

(1) 傍轴近似

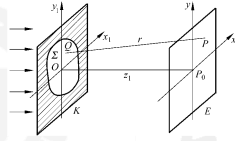
衍射屏开孔 Σ 的线度和观察屏上的考察范围都远小于开孔到观察屏的距离

$$\cos(\mathbf{n}, \mathbf{l}) = -1$$

$$\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) = \cos \theta \approx 1$$

$$K(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2} \approx 1$$

$$r \approx z_1 \quad \frac{A \exp(ikl)}{l} \rightarrow E(x_1, y_1) \rightarrow \tilde{E}(Q),$$



13

13

6.1 衍射的基本原理

$$\tilde{E}(P) = \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(ikl) \exp(ikr)}{l} \left\{ \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})}{2} \right\} d\sigma$$

近似为:

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{i\lambda z_1} \int_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \exp(ikr) d\sigma$$

注意: 相位因子中有巨大的倍乘因子 k , 因此指数中, 没有取近似 $r \approx z_1$

14

14

6.1 衍射的基本原理

(2) 菲涅耳近似

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{i\lambda z_1} \int_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \exp(ikr) d\sigma$$

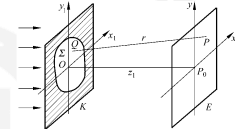
$$r = \sqrt{z_1^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$$

$$= z_1 + \frac{1}{2z_1} [(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2] - \frac{1}{8z_1^3} [(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2]^2 + \dots$$

$$k \frac{[(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2]^2}{8z_1^3} \ll \pi$$

$$= z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{x x_1 + y y_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1}$$

菲涅耳近似;
菲涅耳衍射 (近场衍射)



15

15

6.1 衍射的基本原理

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{i\lambda z_1} \int_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \exp(ikr) d\sigma$$

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{1}{i\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp(ikr) dx_1 dy_1$$

$$\begin{aligned} \tilde{E}(x, y) &= \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left\{ \frac{ik}{2z_1} [(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2] \right\} dx_1 dy_1 \\ &= \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x^2 + y^2) \right] \\ &\quad \times \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x_1^2 + y_1^2) \right] \exp\left[-i2\pi\left(\frac{xx_1}{\lambda z_1} + \frac{yy_1}{\lambda z_1}\right) \right] dx_1 dy_1 \end{aligned}$$

$$\text{并设 } f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}$$

16

16

6.1 衍射的基本原理

$$\begin{aligned} \tilde{E}(x, y) &= \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x^2 + y^2) \right] \\ &\quad \times \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x_1^2 + y_1^2) \right] \exp[-i2\pi(x_1 f_x + y_1 f_y)] dx_1 dy_1 \end{aligned}$$

利用傅里叶变换关系, 有

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x^2 + y^2) \right] \mathcal{F}\left\{ \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x_1^2 + y_1^2) \right] \right\} \quad (6-7)$$

17

17

6.1 衍射的基本原理

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x^2 + y^2) \right] \mathcal{F}\left\{ \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x_1^2 + y_1^2) \right] \right\} \quad (6-7)$$

在菲涅耳近似下, 衍射光场就是入射光场乘上相位因子 $\exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x_1^2 + y_1^2) \right]$

进行傅里叶变换, 再代入: $f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}$

积分前的相位因子在求强度时无影响, 可略去, 于是:

$$\tilde{E}(x, y) = \mathcal{F}\left\{ \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1} (x_1^2 + y_1^2) \right] \right\}, \quad (\text{其中 } f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z})$$

18

18

6.1 衍射的基本原理

(3) 夫琅禾费近似

当观察屏离孔的距离很远, 使得:

$$k \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \ll \pi \quad \frac{2\pi x_1^2 + y_1^2}{\lambda} \ll \pi \quad \frac{x_1^2 + y_1^2}{\lambda} \ll z_1$$

可将 r 进一步简化为:

$$r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1}$$

夫琅禾费近似:
这一区域观察到的衍射现象叫夫琅禾费衍射 (或远场衍射)

19

6.1 衍射的基本原理

夫琅禾费近似下, P点的光场复振幅为:

$$\bar{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \times \iint_{\Sigma} \bar{E}(x_1, y_1) \exp\left[-i2\pi\left(\frac{xx_1}{\lambda z_1} + \frac{yy_1}{\lambda z_1}\right)\right] dx_1 dy_1$$

或利用傅里叶变换关系, 有:

$$\bar{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \mathcal{F}\{\bar{E}(x_1, y_1)\}$$

20

19

20

■ 惠更斯-菲涅耳原理

■ 基尔霍夫衍射公式

$$\bar{E}(P) = \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(ikl) \exp(ikr)}{l} \frac{[\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})]}{r} d\sigma$$

1. 傍轴近似

$$\cos(\mathbf{n}, \mathbf{l}) = -1 \quad \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) = \cos \theta \approx 1 \quad r \approx z_1$$

$$\bar{E}(P) = \frac{1}{i\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \bar{E}(Q) \exp(ikr) d\sigma$$

2. 菲涅耳近似: 菲涅耳衍射 (近场衍射)

$$k \frac{[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]^2}{8z_1^3} \ll \pi \quad \frac{[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]^2}{4\lambda} \ll z_1^3$$

$$\bar{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \mathcal{F}\left\{\bar{E}(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x_1^2 + y_1^2)\right]\right\}$$

3. 夫琅禾费近似: 夫琅禾费衍射 (远场衍射)

$$k \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \ll \pi \quad \frac{x_1^2 + y_1^2}{\lambda} \ll z_1$$

$$\bar{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \mathcal{F}\{\bar{E}(x_1, y_1)\}$$

21

21

6.1 衍射的基本原理

- 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射是傍轴近似下的两种衍射情况。
- 要产生夫琅禾费衍射, 观察屏到衍射屏的距离要求比菲涅耳衍射苛刻的多;
- 菲涅耳衍射区包含了夫琅禾费衍射区;
- 凡是用来分析计算菲涅耳衍射的公式都适用于夫琅禾费衍射, 反之则不然。

22

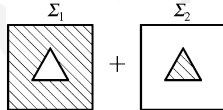
22

6.1 衍射的基本原理

6.1.4 衍射的巴比涅原理

1. 互补屏

若两个衍射屏中, 一个屏的开口部分正好与另一个屏的不透明部分相对应, 这样的一对衍射屏称为互补屏。



2. 巴比涅原理

互补屏在衍射场某点产生的复振幅之和等于光波自由传播时在该点产生的光场的复振幅。

$$\widetilde{E}_0(P) = \widetilde{E}_1(P) + \widetilde{E}_2(P)$$

23

23

6.1 衍射的基本原理

证明:

$$\begin{aligned} E_0(P) &= \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \frac{[\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})]}{2} d\sigma \\ &= \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma_1} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \frac{[\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})]}{2} d\sigma \\ &\quad + \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma_2} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \frac{[\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})]}{2} d\sigma \\ &= E_1(P) + E_2(P) \end{aligned}$$

24

24

6.1 衍射的基本原理

两个推论：

(A) 若 $E_1(p)=0$, 则 $E_2(p)=E_0(p)$

在 Σ_1 衍射场为零的点, Σ_2 的衍射场与没屏时一样。

(B) 若 $E_0(p)=0$, 则 $E_1(p)=-E_2(p)$

在 $E_0(p)=0$ 的点, $E_1(p)$ 和 $E_2(p)$

相位差为 π , 强度相等。

应用：圆孔衍射 → 圆屏衍射

单缝衍射 → 窄带/细线衍射 → 漆包线直径的在线检测

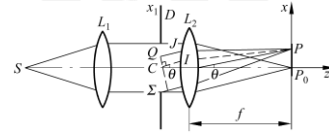
25

6.2 夫琅禾费衍射

6.2.1 夫琅禾费衍射装置

夫琅禾费近似条件 $k \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \ll \pi$ $\frac{x_1^2 + y_1^2}{\lambda} \ll z_1$

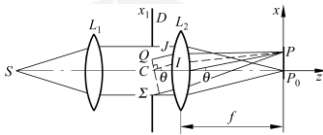
若 $x_1 = y_1 = 1 \text{ mm}$, $\lambda = 500 \text{ nm}$, 求 $z_1 = ?$



- S置于 L_1 的前焦点，等价于无穷远光源；
- 观察屏位于 L_2 后焦点，等价于在无穷远处观察；
- 开孔 Σ 在垂直或平行于光轴方向平移（但不能转动），衍射图样不变。

26

6.2 夫琅禾费衍射



后焦平面上光场复振幅可写为：

$$\tilde{E}(x, y) = C \exp \left[\frac{ik}{2f} (x^2 + y^2) \right] \iint_{\Sigma} \exp \left[\frac{-ik}{f} (xx_1 + yy_1) \right] dx_1 dy_1$$

其中 $C = \frac{A \exp(ikf)}{i\lambda f}$

27

6.2 夫琅禾费衍射

6.2.2 矩孔衍射

矩形沿 x_1 轴和 y_1 轴方向的宽度分别是 a 和 b , 中心位于坐标原点, 后焦平面上 $P(x, y)$ 点光场复振幅可写为：

$$\tilde{E}(x, y) = C \exp \left[\frac{ik}{2f} (x^2 + y^2) \right] \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \exp \left[\frac{-ik}{f} (xx_1 + yy_1) \right] dx_1 dy_1$$

上式积分后可写为：

$$\tilde{E}(x, y) = C \exp \left[\frac{ik}{2f} (x^2 + y^2) \right] \cdot ab \frac{\sin \left(\frac{\pi a \sin \theta_x}{\lambda} \right) \sin \left(\frac{\pi b \sin \theta_y}{\lambda} \right)}{\frac{\pi a \sin \theta_x}{\lambda} \frac{\pi b \sin \theta_y}{\lambda}}$$

其中 $\sin \theta_x = x/f$, $\sin \theta_y = y/f$

28

28

6.2 夫琅禾费衍射

$P(x, y)$ 点的光强度为：

$$I(x, y) = I_0 \left[\frac{\sin \left(\frac{\pi a \sin \theta_x}{\lambda} \right)}{\frac{\pi a \sin \theta_x}{\lambda}} \right]^2 \left[\frac{\sin \left(\frac{\pi b \sin \theta_y}{\lambda} \right)}{\frac{\pi b \sin \theta_y}{\lambda}} \right]^2 \quad (6-17)$$

令 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta_x}{\lambda}$, $\beta = \frac{\pi b \sin \theta_y}{\lambda}$, 将上式简化为：

$$I(x, y) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (6-18)$$

其中, I_0 是 P_0 点的光强度, 且有 $I_0 = |Cab|^2$ 。

这就是矩孔的夫琅禾费衍射的强度分布公式。

29

29

6.2 夫琅禾费衍射

* 衍射图样讨论

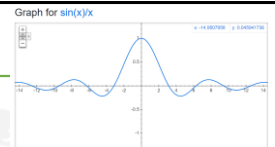
1. 衍射光强分布

先分析沿 x 轴的光强度分布, 此时 $y = 0$, 有：

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (6-19)$$

对上式微分, 求极值。

$$\frac{dI}{d\alpha} = 2I_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} * \frac{\alpha \cos \alpha - \sin \alpha}{\alpha^2} = 0$$



34

34

6.2 夫琅禾费衍射

(1) 当 $\sin \alpha = 0$, 即在 $\alpha = m\pi$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$) 处, 有

极大值 I_0 , $m = 0$

对应 P_0 点

极小值 0, $m = \pm 1, \pm 2$

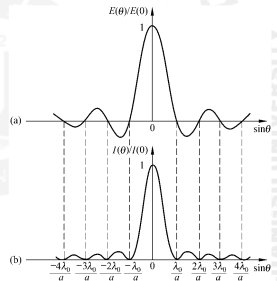
对应暗点

暗点位置为

$a \sin \theta_x = m\lambda$ ($m = \pm 1, \pm 2 \dots$)

相邻两暗点之间的间隔为

$$\Delta x = \frac{\lambda}{a} f$$



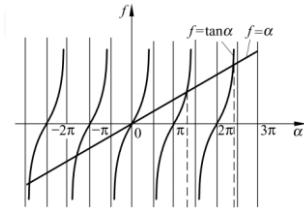
35

6.2 夫琅禾费衍射

(2) 当 $\alpha \cos \alpha - \sin \alpha = 0$, 可确定次极大的位置。

在相邻两个暗点之间有一个强度次极大, 即:

$$\tan \alpha = \alpha$$

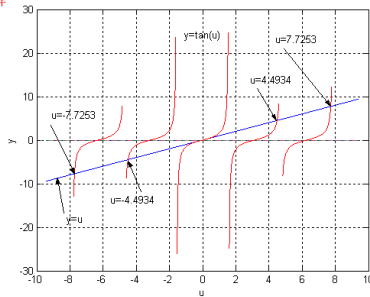


36

36

6.2 夫琅禾费衍射

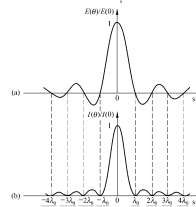
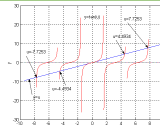
作图求解



37

37

6.2 夫琅禾费衍射



α	$(\sin \alpha / \alpha)^2$		
0	1	主极大	0级亮
π	0	极小	1级暗
$1.430 \pi = 4.493$	0.04718	次极大	1级亮
2π	0	极小	2级暗
$2.459 \pi = 7.725$	0.01694	次极大	2级亮
3π	0	极小	3级暗
$3.470 \pi = 10.90$	0.00834	次极大	3级亮
4π	0	极小	4级暗
$4.479 \pi = 14.07$	0.00503	次极大	4级亮
5π	0	极小	5级暗

39

39

6.2 夫琅禾费衍射

$$\frac{dI}{d\alpha} = 2I_0 \frac{\sin \alpha \cos \alpha - \sin \alpha}{\alpha^2} = 0$$

(1) 当 $\sin \alpha = 0$, 即在 $\alpha = m\pi$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$) 处, 有

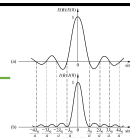
$I = \begin{cases} \text{极大值 } I_0, m = 0 & \text{对应 } P_0 \text{ 点} \\ \text{极小值 } 0, m = \pm 1, \pm 2 & \text{对应暗点, 暗点位置为} \\ & a \sin \theta_x = m\lambda (m = \pm 1, \pm 2 \dots) \end{cases}$

相邻两暗点之间的间隔为 $\Delta x = \frac{\lambda}{a} f$

(2) 当 $\alpha \cos \alpha - \sin \alpha = 0$, 可确定次极大的位置。

在相邻两个暗点之间有一个强度次极大, 即:

$$\tan \alpha = \alpha$$



40

40

6.2 夫琅禾费衍射

衍射条纹宽度

对于暗点, 暗点位置为

$$a \sin \theta_m = m\lambda$$

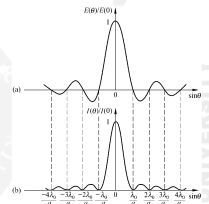
$$a \sin \theta_{m+1} = (m+1)\lambda$$

条纹角宽度 $\Delta \theta = \theta_{m+1} - \theta_m = \lambda/a$

相邻两暗点之间的间隔为 $\Delta x = \frac{\lambda}{a} f$

对于主极大 $\Delta \theta = \frac{\lambda}{a} - \left(-\frac{\lambda}{a} \right) = \frac{2\lambda}{a}$

$$\Delta x = \frac{2\lambda}{a} f$$



41

41

6.2 夫琅禾费衍射

衍射条纹颜色

对于暗点，暗点位置为

$$a \sin \theta_x = m\lambda \quad (m = \pm 1, \pm 2 \dots)$$

$$\theta_x \approx \sin \theta_x = \frac{m\lambda}{a} \quad (m = \pm 1, \pm 2 \dots)$$

$$x_m = \frac{m\lambda}{a} f \quad (m = \pm 1, \pm 2 \dots)$$

不同波长的光有不同的暗/亮点位置。

自然光入射，彩色条纹。

42

6.2 夫琅禾费衍射

衍射图样

$$I(x, y) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

- 在x、y轴以外各点的光强度，可按上式进行计算；
- 绝大部分光能集中在中央亮斑，中央亮斑的x、y轴边缘分别由以下条件决定：

$$a \sin \theta_x = \pm \lambda \quad b \sin \theta_y = \pm \lambda$$

$$\text{中央亮斑} \text{半角宽度} \quad \Delta \theta_x = \frac{\lambda}{a} \quad \Delta \theta_y = \frac{\lambda}{b} \quad (6-25)$$

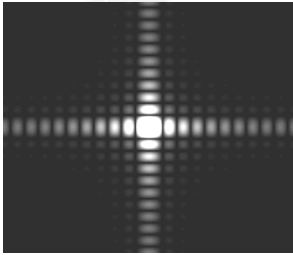
$$\text{相应的距离} \text{半宽度} \quad \Delta x = f \frac{\lambda}{a} \quad \Delta y = f \frac{\lambda}{b} \quad (6-26)$$

(6-25) 和 (6-26) 式也是次极大的角宽度和宽度的表达式。

43

6.2 夫琅禾费衍射

衍射图样



最后结果是X方向与Y方向衍射条纹的乘积，只有X、Y方向都是亮级的地方才显亮斑

矩孔夫琅禾费衍射图样

44

6.2 夫琅禾费衍射

例题

求矩形夫琅禾费衍射图样中，沿图样对角线方向第一个次极大和第二个次极大相对于图样中心的强度？

45

6.2 夫琅禾费衍射

例题

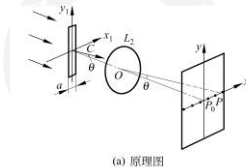
由氩离子激光器发出波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的蓝色平面光，垂直照射在一透明屏的水平矩孔上，此矩形孔尺寸为 $0.75 \text{ mm} \times 0.25 \text{ mm}$ 。在位于矩形孔附近正透镜 ($f = 2.5 \text{ m}$) 焦平面处的屏上观察衍射图样，试求中央亮斑的尺寸。

46

6.2 夫琅禾费衍射

6.2.3 单缝衍射

矩孔 $b \gg a$ ，即成狭缝(单缝)。



(a) 原理图

(b) 衍射图样

47

6.2 夫琅禾费衍射

狭缝在 Y 方向的衍射效应可以忽略, 衍射图样只分布在 X 轴上。

衍射强度分布公式, 与公式 (6-19) 相同, 即:

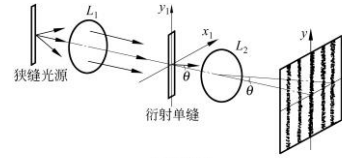
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

中央亮纹的半角宽度为 $\Delta\theta = \lambda/a$

48

6.2 夫琅禾费衍射



(a) 原理图



(b) 衍射图样

线光源照明的单缝夫琅禾费衍射

49

6.2 夫琅禾费衍射



不同宽度狭缝的衍射图样

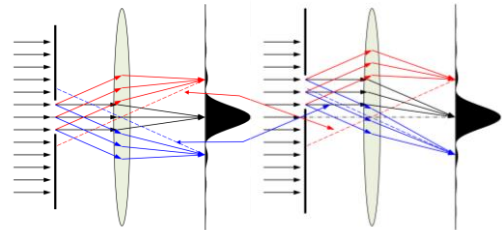
绿色激光照射下的单缝衍射图样(点光源)

A: 缝宽0.02 mm; B: 缝宽0.04 mm;
C: 缝宽0.08 mm; D: 缝宽0.16 mm.

50

6.2 夫琅禾费衍射

狭缝移动的影响

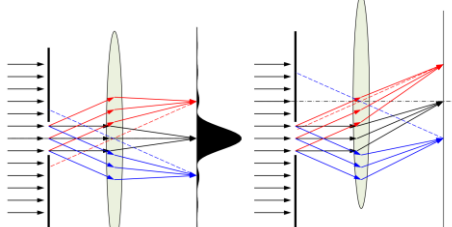


相位差由波列方向决定 狭缝上下移动, 衍射花样不变
焦平面上衍射强度也由波列方向决定

51

6.2 夫琅禾费衍射

透镜移动的影响



相位差由波列方向决定 透镜光轴是系统的对称轴
焦平面上衍射强度也由波列方向决定 衍射花样随光轴移动

52

6.2 夫琅禾费衍射

6.2.4 圆孔衍射

对于圆孔, 采用极坐标进行分析。

对衍射孔、观察屏、积分域进行相应的坐标系变换。

$$\begin{cases} x_1 = r_1 \cos \varphi_1 & y_1 = r_1 \sin \varphi_1 \\ x = r \cos \varphi & y = r \sin \varphi \\ d\sigma = r_1 dr_1 d\varphi_1 \end{cases}$$

$$\frac{x}{f} = \frac{r \cos \varphi}{f} = \theta \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} \tilde{E}(p) &= C' \int_0^a \int_0^{2\pi} \exp[-ik(\theta \cos \varphi r_1 \cos \varphi_1 + \theta \sin \varphi r_1 \sin \varphi_1)] r_1 dr_1 d\varphi_1 \\ &= C' \int_0^a \int_0^{2\pi} \exp[-ikr_1 \theta \cos(\varphi_1 - \varphi)] r_1 dr_1 d\varphi_1 \quad C' = \exp\left[\frac{ik}{2f}(x^2 + y^2)\right] \end{aligned}$$

53

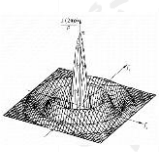
6.2 夫琅禾费衍射

$$\begin{aligned}\bar{E}(p) &= C' \int_0^a \int_0^{2\pi} \exp[-ikr_1 \theta \cos(\varphi_1 - \varphi)] r_1 dr_1 d\varphi_1 \\ &= C' \int_0^a \int_0^{2\pi} \exp[-ikr_1 \theta \cos(\varphi_1)] r_1 dr_1 d\varphi_1 \\ &= 2\pi C' \int_0^a J_0(kr_1 \theta) r_1 dr_1 \\ &= \pi a^2 C' \frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta}\end{aligned}$$

因此，P点的光强度为：

$$I = (\pi a^2)^2 |C'|^2 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2 = I_0 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right]^2 \quad (6-31)$$

轴上P₀点的光强度为： $I_0 = (\pi a^2)^2 |C'|^2$



54

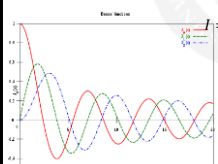
6.2 夫琅禾费衍射

圆孔衍射图样：

$$I = (\pi a^2)^2 |C'|^2 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2 = I_0 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right]^2 \quad (6-31)$$

进行微分取极值 $\frac{dI}{dZ} = I_0 \cdot 2 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right] \cdot 2 \frac{d}{dZ} \left[\frac{J_1(Z)}{Z} \right]$

(1) 当 $J_1(Z) = 0$



$I = \begin{cases} I_0 & \text{主极大 } Z = 0 & \text{亮环} \\ 0 & \text{极小 } Z \neq 0 & \text{暗环} \end{cases}$

55

6.2 夫琅禾费衍射

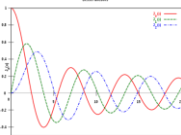
圆孔衍射图样：

$$I = (\pi a^2)^2 |C'|^2 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2 = I_0 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right]^2 \quad (6-31)$$

进行微分取极值 $\frac{dI}{dZ} = I_0 \cdot 2 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right] \cdot 2 \frac{d}{dZ} \left[\frac{J_1(Z)}{Z} \right]$

(1) 当 $\frac{d}{dZ} \left[\frac{J_1(Z)}{Z} \right] = -\frac{J_2(Z)}{Z} = 0$ ，即 $J_2(Z) = 0$

在相邻两个暗环之间存在一个衍射**次极大**。
这些次极大位置即为衍射**亮环**的位置。



56

6.2 夫琅禾费衍射

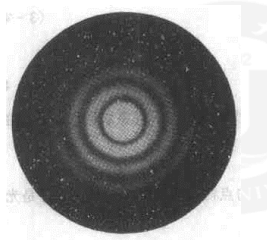
表：夫琅禾费圆孔衍射强度分布的几个极大和极小

极大和极小	Z	$\frac{I}{I_0} = \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right]^2$	
中央极大	0	1	0级亮
极小	1.220π=3.833	0	1级暗
次极大	1.635π=5.136	0.0175	1级亮
极小	2.233π=7.016	0	2级暗
次极大	2.679π=8.417	0.0042	2级亮
极小	3.238π=10.174	0	3级暗
次极大	3.699π=11.620	0.0016	3级亮

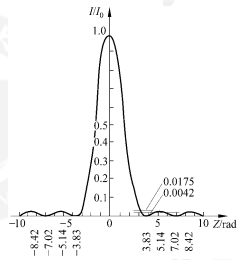
衍射图样中两相邻暗环的**间距不相等**，距离中心愈远，间距愈小。

57

6.2 夫琅禾费衍射



夫琅禾费圆孔衍射图样



夫琅禾费圆孔衍射的光强分布

58

6.2 夫琅禾费衍射

单缝衍射： $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \frac{1}{2} ka \sin \theta$

$\sin \alpha$ 是等幅、等周期震荡

圆孔衍射： $I = I_0 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right]^2$ $Z = ka\theta$

$J_1(Z)$ 是降幅、减周期震荡

因而必然有更多的光能集中在中心亮环。

* 中央亮纹集中绝大部分光能，约83.78%。

主极大强度/第一次极大强度之比 单缝 1:0.047 圆孔 1:0.0175

59

6.2 夫琅禾费衍射

* 艾里(Airy)斑

夫琅禾费圆孔衍射的中央亮斑称为**艾里斑**，它集中了入射光能的83.78%。它的半径 r_0 由对应与第一个强度为零的Z值决定。

$$Z = \frac{ka r_0}{f} = 1.22\pi$$

艾里斑的半径为：

$$r_0 = 1.22 \frac{\lambda}{2a} f$$

或以角半径表示为：

$$\theta = \frac{r_0}{f} = 1.22 \frac{\lambda}{2a} = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 0.61 \frac{\lambda}{a}$$

60

6.2 夫琅禾费衍射

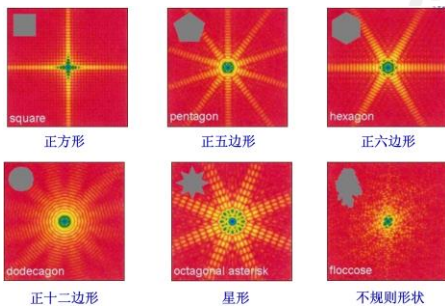
例题

试分析下列情况下，夫琅禾费衍射图样的变化。

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| (1) 圆孔半径缩小； | (1) 圆孔挡住一半； |
| (2) 圆孔上下移动； | (2) 圆孔上下移动； |
| (3) 上下两个圆孔； | (3) 例题，干涉和衍射的叠加 |
| (4) 增大透镜的焦距； | (4) 条纹半宽度变大； |
| (5) 减小透镜的口径； | (5) 屏上衍射级次减少 |
| (6) 透镜垂直于光轴上移； | (6) 屏垂直于光轴移动—可以看到的下面的级次减少，上面的级次增加 |
| (7) 透镜挡住一半？圆孔挡住一半？ | |

61

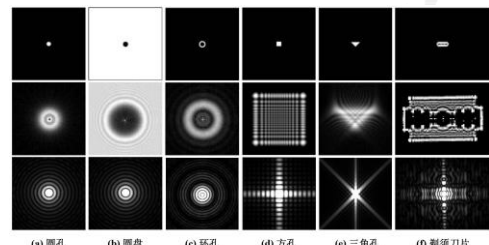
6.2 夫琅禾费衍射



图片来源：USTC 王安廷

62

6.2 夫琅禾费衍射

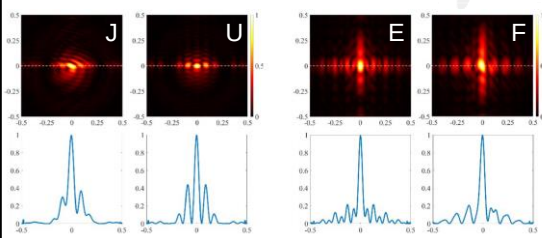


各种孔径(上)的非涅耳衍射(中)和夫琅禾费衍射(下)仿真图样

图片来源：USTC 王安廷

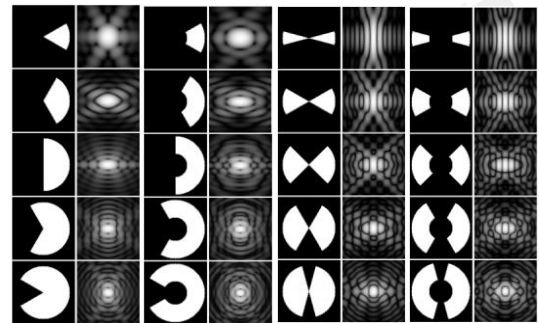
63

6.2 夫琅禾费衍射



64

6.2 夫琅禾费衍射



65

6.2 夫琅禾费衍射

例题

波长为 500 nm 的平行光垂直照射在宽度为 0.025 mm 的单缝上，以焦距为 60 cm 的会聚透镜将衍射光聚焦于平面上进行观察。求单缝衍射中央亮纹的半宽度。

66

66

6.2 夫琅禾费衍射

例题

用波长 630 nm 的激光粗测一单缝缝宽，屏和缝的距离是 5 m ，若观察屏上衍射条纹左右两个五级极小的距离为 6.3 cm ，求缝宽？

67

67

6.2 夫琅禾费衍射

例题

波长 500 nm 的平行光垂直照射在宽度为 0.025 mm 的单缝上，以焦距为 50 cm 的会聚透镜将衍射光聚焦于焦面上进行观察，求

- (1) 衍射图样中央亮纹的半宽度；
- (2) 第一亮纹和第二亮纹到中央亮纹的距离；
- (3) 第一亮纹和第二亮纹相对于中央亮纹的强度。

68

68

6.2 夫琅禾费衍射

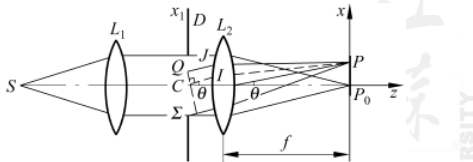
例题

在不透明细丝的夫琅禾费衍射图样中，测得暗纹的间距为 1.5 mm ，所用透镜的焦距为 300 mm ，光波波长为 500 nm ，问细丝直径为多少？

69

69

夫琅禾费衍射



后焦平面 PP_0 上光场复振幅可写为：

$$\bar{E}(x, y) = \frac{A \exp(ikf)}{i\lambda f} \exp\left[\frac{ik}{2f}(x^2 + y^2)\right] \iint_{\Sigma} \exp\left[\frac{-ik}{f}(xx_1 + yy_1)\right] dx_1 dy_1$$

70

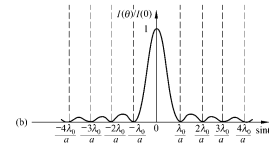
70

■ 矩孔

$$I(x, y) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta_x}{\lambda} \quad \sin \theta_x = \frac{x}{f}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} k a \sin \theta_x \quad \alpha = \frac{1}{2} k a \theta_x$$



		-1级暗	0级亮	1级暗	1级亮	2级暗	2级亮	
$\sin \theta_x$		$-\frac{\lambda}{a}$		$\frac{\lambda}{a}$		$2\frac{\lambda}{a}$		$a \sin \theta_x = m\lambda$
α 或 β			0		1.430π		2.459π	$\tan \alpha = \alpha$

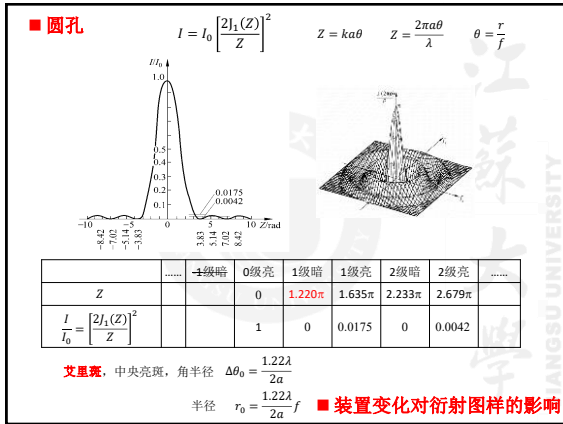
$$\theta_x \approx \sin \theta_x \quad \text{中央亮斑, 角宽度 } \Delta\theta_0 = 2\frac{\lambda}{a}$$

$$\text{宽度 } \Delta x_0 = 2\frac{\lambda}{a} f$$

■ 单缝

71

71



6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

(2) 照相机的分辨率

照相机的分辨率以像面上每毫米能分辨的直线数 N 来表示。

1. 底片都在物镜后焦点附近;
2. 底片上恰能分辨的两条直线之间的距离为 ε'

$$\varepsilon' = f\theta_0 = 1.22f \frac{\lambda}{D}$$

$$N = \frac{1}{\varepsilon'} = \frac{1}{1.22\lambda} \frac{D}{f} \quad (6-42)$$

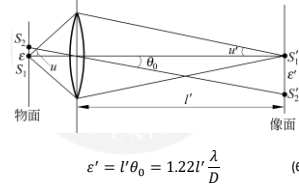
其中 D/f 是物镜的相对孔径。相对孔径愈大, 分辨率愈高。

78

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

(3) 显微镜的分辨率

显微镜能分辨的两点物间的最小距离为 ε 。



$$\varepsilon' = l'\theta_0 = 1.22l' \frac{\lambda}{D} \quad (6-43)$$

其中 l' 是像距, D 是物镜直径

79

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

(3) 显微镜的分辨率

$$\varepsilon' = l'\theta_0 = 1.22l' \frac{\lambda}{D} \quad (6-43)$$

结合阿贝正弦条件

$$n\varepsilon \sin u = n'\varepsilon' \sin u' \quad n, n' \text{ 物方、像方折射率}$$

对于显微镜系统: $n' = 1, l' \gg D$, 即 $\sin u' \approx u' = \frac{D}{2l'}$

综上三式得:

$$\varepsilon = \frac{0.61\lambda}{n \sin u} = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad (6-44)$$

80

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

$$\varepsilon = \frac{0.61\lambda}{n \sin u} = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad (6-44)$$

提高显微镜分辨率的途径:

1. 增大物镜的数值孔径
 - 减小物镜的焦距, 使孔径角增大;
 - 用油浸物镜以增大物方折射率。
2. 减小波长
 - 使用短波长照明物体。

81

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

例题

一透镜的直径 $D = 2 \text{ cm}$, 焦距 $f = 50 \text{ cm}$, 受波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的平行光照射, 试计算在该透镜焦平面上衍射图像的艾里斑大小。

82

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

例题

对于可见光中心波长($\lambda = 550 \text{ nm}$)若要使照相机感光胶片能分辨 $2 \mu\text{m}$ 的线距, 问

- (1) 感光胶片的分辨本领至少是每毫米多少线?
- (2) 照相机镜头的相对孔径(D/f)至少要多大?

一个使用汞绿光($\lambda = 546 \text{ nm}$)的微缩制版照相物镜的相对孔径(D/f)为1:4, 问分辨率为每毫米380条线的底片来记录物镜的像是否合适?

83

78

79

80

81

82

83

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

例题

借助于直径为 2 m 的反射式望远镜，将地球上的一束激光（ $\lambda = 600\text{ nm}$ ）聚焦在月球上某处。如果月球距地球 $4 \times 10^5\text{ km}$ 。忽略地球大气层的影响，试计算激光在月球上的光斑直径。

84

84

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

例题

直径为 2 mm 的激光束（ $\lambda = 632.8\text{ nm}$ ）射向 1 km 远的接收器时，它的光斑直径有多大？

如果离激光器 150 km 远有一长 100 m 的火箭，激光束能否把它全长照亮？

85

85

6.3 光学成像系统的衍射和分辨本领

例题

一台显微镜的数值孔径（ $NA = 0.9$ ）

- （1）若取可见光中心波长（ $\lambda = 550\text{ nm}$ ），试求它的最小分辨距离；
- （2）利用油浸物镜使数值孔径增大到 1.5 ，利用紫色滤光片使波长减少到 400 nm ，问它的分辨本领提高多少？
- （3）为利用（2）中获得的分辨本领，显微镜的放大率至少应设计为多大？

86

86